

MEDICIONES FUNDAMENTALES EN POCUS CARDIACO

Guía práctica de fórmulas, métodos, valores de referencia y glosario clínico

Adultos | POCUS cardíaco básico y avanzado

Alcance: Documento educativo de referencia rápida. Los valores deben interpretarse según edad, sexo, superficie corporal, ritmo, ventilación, precarga, poscarga y calidad de imagen. Una medición aislada no sustituye la integración clínica ni un ecocardiograma formal cuando esté indicado.

Versión revisada: Se mejoraron las notas de unidades, se aclararon limitaciones de las fórmulas y se añadió un glosario de todos los parámetros al final. Revisión: julio de 2026.

Cómo utilizar esta guía

- Utilice las tablas como referencia para adquisición, cálculo e interpretación inicial.
- Verifique siempre la unidad esperada antes de introducir datos en una calculadora.
- Indexe por superficie corporal cuando el parámetro lo requiera.
- Integre múltiples parámetros para función diastólica, ventrículo derecho, valvulopatías y taponamiento.
- Consulte el glosario final para una definición práctica de cada abreviatura y medición.

Seguridad clínica: Esta herramienta es educativa y de apoyo al cálculo. No sustituye un ecocardiograma formal, la valoración clínica, las guías vigentes ni el juicio de un profesional capacitado.

Índice de contenidos

Sección	Contenido
1	Ventrículo izquierdo: dimensiones y función sistólica
2	Grosor, masa y geometría del VI
3	Volumen sistólico, gasto cardíaco y flujo del TSVI
4	Aurícula izquierda
5	Función diastólica del VI
6	Ventrículo derecho: tamaño y función sistólica
7	Aurícula derecha, VCI y presión AD
8	Presión pulmonar y hemodinámica derecha
9	Válvula aórtica y TSVI
10	Válvula mitral
11	Insuficiencias valvulares
12	Pericardio y taponamiento
13	Clasificaciones prácticas
14	Conjunto mínimo para el operador POCUS
15	Lista de abreviaturas
16	Glosario clínico de parámetros
17	Referencias principales

Notas críticas de unidades y fórmulas

Parámetro	Precaución
Masa del VI	DTDVI, IVSd y PWTd deben estar en cm antes de aplicar la fórmula.
Área del TSVI	El diámetro debe estar en cm. El área queda en cm ² .
Volumen sistólico	Área en cm ² x VTI en cm = cm ³ , equivalente a mL.
Gasto cardíaco	VS en mL x FC / 1000 = L/min.
Bernoulli	Velocidad en m/s: $\Delta P = 4V^2$ produce mmHg.
PISA / EROA	Radio en cm y velocidades en unidades consistentes.
RVP ecográfica	Debe emplearse VTI del TSVD/RVOT, no VTI del TSVI/LVOT.
Strain	Los valores son negativos: un valor menos negativo indica menor deformación.

Errores frecuentes que deben evitarse

- Introducir milímetros en fórmulas que requieren centímetros.
- Calcular gasto cardíaco sin convertir mL/min a L/min.
- Usar una señal Doppler incompleta o desalineada.
- Interpretar strain como un número positivo: los valores longitudinales suelen expresarse con signo negativo.
- Aplicar reglas de VCI de respiración espontánea a ventilación mecánica.
- Diagnosticar disfunción diastólica, hipertensión pulmonar, valvulopatía severa o taponamiento con un único parámetro.
- Usar VTI del TSVI en la fórmula de RVP: la fórmula ecográfica utiliza VTI del TSVD/RVOT.

Regla de oro: Antes de aceptar un resultado, confirme ventana, momento del ciclo cardíaco, unidad, alineación Doppler y coherencia con el resto del estudio.

1. Ventrículo izquierdo: dimensiones y función sistólica

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
DTDVI / LVIDd	PLAX, perpendicular al eje largo, al final de la diástole.	Hombres 42-58 mm; mujeres 38-52 mm.	Cuantifica el tamaño lineal del VI. Confirmar que el corte no sea oblicuo.
DTSVI / LVIDs	PLAX, al final de la sístole.	Hombres 25-40 mm; mujeres 22-35 mm.	Útil junto con el DTDVI para calcular la fracción de acortamiento.
VTDVI	Simpson biplano en A4C y A2C.	Hombres 62-150 mL; mujeres 46-106 mL.	Evitar foreshortening y excluir músculos papilares de la cavidad.
VTDVI indexado	VTDVI / superficie corporal.	Hombres 34-74 mL/m ² ; mujeres 29-61 mL/m ² .	Preferible para comparar entre pacientes de distinto tamaño corporal.
VTSVI	Simpson biplano al final de la sístole.	Hombres 21-61 mL; mujeres 14-42 mL.	Depende de contractilidad y condiciones de carga.
VTSVI indexado	VTSVI / superficie corporal.	Hombres 11-31 mL/m ² ; mujeres 8-24 mL/m ² .	Permite cuantificación ajustada por superficie corporal.
FEVI	$[(VTDVI - VTSVI) / VTDVI] \times 100$.	53-73%; límite inferior: hombres 52%, mujeres 54%.	Integrar con contractilidad regional, carga y calidad de imagen.
Fracción de acortamiento	$[(DTDVI - DTSVI) / DTDVI] \times 100$.	25-45%.	Solo refleja acortamiento radial en un plano; pierde precisión con alteraciones segmentarias.
EPSS	Distancia entre el punto E de la valva mitral anterior y el septo en modo M.	≤7 mm; >10 mm sugiere disfunción sistólica.	No usar de forma aislada; puede alterarse por enfermedad mitral o dilatación del VI.
MAPSE	Excursión sistólica longitudinal del anillo mitral.	Habitualmente ≥10-12 mm.	Marcador sencillo de función longitudinal del VI.
s' mitral	Doppler tisular del anillo mitral.	Septal ≥7 cm/s; lateral ≥9-10 cm/s.	Depende de edad, alineación Doppler y función longitudinal.
GLS del VI	$[(\text{Longitud sistólica} - \text{longitud diastólica}) / \text{longitud diastólica}] \times 100$.	Aprox. -18% a -22%; menos negativo que -16% suele ser anormal.	Los valores son negativos; comparar idealmente con el mismo equipo/software.
WMSI	Suma de puntuaciones segmentarias / número de segmentos evaluados.	1,0 cuando todos los segmentos son normales.	Aumenta con mayor extensión o severidad de alteraciones regionales.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

2. Grosor, masa y geometría del ventrículo izquierdo

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
Septum diastólico (IVSd)	PLAX, fin de diástole.	Hombres 6-10 mm; mujeres 6-9 mm.	Medir perpendicular al eje largo y evitar incluir estructuras del VD.
Pared posterior (PWTd)	PLAX, fin de diástole.	Hombres 6-10 mm; mujeres 6-9 mm.	Medición lineal de la pared inferolateral posterior.
Grosor relativo de pared (RWT)	$2 \times PWTd / DTDVI$.	≤0,42.	Distingue geometría concéntrica de excéntrica; es adimensional.
Masa del VI	$0,8 \times 1,04 \times [(DTDVI + IVSd + PWTd)^3 - DTDVI^3] + 0,6 \text{ g}$.	Debe indexarse por superficie corporal.	La fórmula requiere dimensiones en centímetros; convertir desde milímetros antes de calcular.
Índice de masa del VI	Masa VI / superficie corporal.	Hombres ≤115 g/m ² ; mujeres ≤95 g/m ² .	Permite clasificar hipertrofia del VI junto con el RWT.
Geometría del VI	Integración de índice de masa VI y RWT.	Normal, remodelado concéntrico, hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica.	No es una medición aislada, sino una clasificación derivada.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

3. Volumen sistólico, gasto cardiaco y flujo del TSVI

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
Área del TSVI	$\pi \times (\text{diámetro TSVI} / 2)^2 = 0,785 \times \text{diámetro}^2$.	Depende del diámetro.	Usar diámetro en cm; el error se eleva al cuadrado.
VTI del TSVI	Doppler pulsado justo proximal a la válvula aórtica.	Aprox. 18-22 cm.	El trazado debe incluir todo el espectro sistólico y estar alineado con el flujo.
Volumen sistólico	Área TSVI x VTI TSVI.	Aprox. 60-100 mL/latido.	Con área en cm ² y VTI en cm, el resultado equivale a mL.
Índice de volumen sistólico	Volumen sistólico / superficie corporal.	35-65 mL/m ² ; bajo flujo ≤ 35 mL/m ² .	Útil para identificar estados de bajo flujo.
Gasto cardiaco	(Volumen sistólico en mL x frecuencia cardiaca) / 1000.	Aprox. 4-8 L/min.	Promediar varios ciclos si existe arritmia.
Índice cardiaco	Gasto cardiaco / superficie corporal.	Aprox. 2,5-4,0 L/min/m ² .	Ajusta el gasto cardiaco al tamaño corporal.
Cambio de VTI tras elevación pasiva de piernas	$[(\text{VTI posterior} - \text{VTI basal}) / \text{VTI basal}] \times 100$.	Aumento ≥ 10 -15% sugiere respuesta a precarga.	Requiere mediciones consecutivas en el mismo sitio y condiciones estables.
RVS	$80 \times (\text{PAM} - \text{presión AD}) / \text{gasto cardiaco}$.	Aprox. 800-1200 dyn·s·cm ⁻⁵ .	Usar gasto cardiaco en L/min y presiones en mmHg.
IRVS	$80 \times (\text{PAM} - \text{presión AD}) / \text{índice cardiaco}$.	Aprox. 1970-2390 dyn·s·cm ⁻⁵ ·m ² .	Índice ajustado por superficie corporal.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

4. Aurícula izquierda

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
Diámetro anteroposterior de AI	PLAX al final de la sístole ventricular.	Aprox. 27-40 mm.	Menos representativo que el volumen porque la dilatación auricular no es simétrica.
Volumen de AI	Simpson biplano o método área-longitud.	Debe indexarse.	Medir al final de la sístole, antes de la apertura mitral.
LAVI	Volumen AI / superficie corporal.	≤ 34 mL/m ² .	Refleja exposición crónica a presiones de llenado elevadas, con excepciones clínicas.
Dilatación de AI	Clasificación según LAVI.	Leve 35-41; moderada 42-48; severa >48 mL/m ² .	La interpretación debe considerar fibrilación auricular y enfermedad valvular.
Strain reservorio de AI	Speckle tracking durante la fase de reservorio.	Habitualmente >18 -23%; $\leq 18\%$ es anormal.	Dependiente del software y de la calidad del seguimiento miocárdico.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

5. Función diastólica del ventrículo izquierdo

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
Onda E mitral	Doppler pulsado en puntas de las valvas mitrales.	Frecuentemente 50-100 cm/s; dependiente de edad y carga.	Representa el llenado ventricular temprano.
Onda A mitral	Doppler pulsado transmitral durante la contracción auricular.	Variable con edad y carga; ausente en fibrilación auricular.	No interpretar si no existe contracción auricular organizada.
Relación E/A	Velocidad E / velocidad A.	Aprox. 0,8-2,0; dependiente de edad.	No diagnostica por sí sola el grado de disfunción diastólica.
Tiempo de desaceleración de E	Desde el pico E hasta la extrapolación a la línea basal.	Aprox. 160-240 ms.	Se acorta con llenado restrictivo y puede prolongarse con relajación alterada.
IVRT	Intervalo entre cierre aórtico y apertura mitral.	Aprox. 70-100 ms.	Depende de frecuencia cardíaca y presiones de relajación/llenado.
e' septal	Doppler tisular en el anillo mitral septal.	Valor reducido sugiere relajación alterada; usar umbrales ajustados por edad y guía.	No usar aislado; puede alterarse por enfermedad regional o cirugía.
e' lateral	Doppler tisular en el anillo mitral lateral.	Valor reducido sugiere relajación alterada; usar umbrales ajustados por edad y guía.	Sensible a alineación y movimiento de traslación.
E/e' promedio	E / promedio de e' septal y lateral.	>14 sugiere presión de llenado elevada.	Interpretación multiparamétrica; valores intermedios son indeterminados.
Velocidad máxima de IT	Doppler continuo del jet de insuficiencia tricuspídea.	<2,8 m/s como referencia tradicional; integrar con guía vigente y otros signos.	Una señal incompleta o mal alineada subestima la velocidad.
LAVI en diastología	Volumen AI / superficie corporal.	≤34 mL/m ² .	Marcador de carga crónica, no de cambios agudos aislados.
Strain reservorio de AI en diastología	Speckle tracking auricular.	>18% orienta a función conservada; ≤18% apoya disfunción/presión AI elevada.	Complementario; no reemplaza el algoritmo multiparamétrico.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

Función diastólica: No clasificar la función diastólica con una sola variable. Integrar patrón transmitral, velocidades e', E/e', LAVI, velocidad de IT, strain auricular y contexto clínico.

6. Ventrículo derecho: tamaño y función sistólica

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
Diámetro basal del VD	A4C enfocada en VD, fin de diástole.	≤41 mm.	Medir en el tercio basal máximo, perpendicular al eje largo.
Diámetro medio del VD	A4C enfocada en VD, fin de diástole.	≤35 mm.	Medir a nivel medio de la cavidad.
Longitud del VD	Anillo tricuspídeo al ápex.	≤83 mm.	Evitar acortamiento apical.
Relación VD/VI	Diámetro basal VD / diámetro basal VI.	<0,6-0,7; ≥1 indica dilatación importante.	Útil como estimación rápida; depende del plano y de la carga.
Grosor de pared libre del VD	Subcostal o PLAX, fin de diástole.	≤5 mm.	Evitar incluir grasa epicárdica o trabeculaciones.
TAPSE	Modo M del anillo tricuspídeo lateral.	>17 mm.	Mide función longitudinal; es dependiente de ángulo y carga.
s' del VD	Doppler tisular del anillo tricuspídeo lateral.	>9,5 cm/s.	Marcador de velocidad sistólica longitudinal basal.
FAC del VD	$[(\text{Área diastólica} - \text{área sistólica}) / \text{área diastólica}] \times 100$.	>35%.	Incluye contracción longitudinal y radial, pero no el TSVD.
FEVD 3D	$[(\text{VTDVD} - \text{VTSVD}) / \text{VTDVD}] \times 100$.	>45%.	Requiere adquisición 3D adecuada; no suele ser POCUS básico.
Strain de pared libre del VD	Promedio de tres segmentos de pared libre.	Más negativo que -20%.	No incluir septo si se informa strain de pared libre.
Índice de Tei del VD	(Tiempo cierre-apertura - tiempo de eyección) / tiempo de eyección.	<0,40 por Doppler pulsado; <0,55 por TDI.	Índice combinado de función sistólica y diastólica; dependiente de carga y ritmo.
VTI del TSVD	Doppler pulsado justo proximal a la válvula pulmonar.	>18 cm.	Refleja eyección derecha y se usa en cálculos de volumen/PVR.
PAAT / AccT del TSVD	Inicio del flujo pulmonar hasta la velocidad máxima.	>105 ms.	Se acorta con aumento de poscarga pulmonar; depende de frecuencia cardíaca.
TAPSE/PASP	TAPSE en mm / PASP en mmHg.	>0,4-0,55 mm/mmHg.	Estimación no invasiva del acoplamiento VD-arteria pulmonar.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

7. Aurícula derecha, vena cava inferior y presión auricular derecha

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
Área de AD	Planimetría en A4C al final de la sístole.	≤18 cm².	Evitar incluir venas cavas, seno coronario y apéndice.
Longitud de AD	Techo de AD al centro del anillo tricuspídeo.	≤53 mm.	Medición longitudinal en A4C.
Diámetro menor de AD	Perpendicular al eje mayor.	≤44 mm.	Medición transversal en A4C.
Diámetro de VCI	Subcostal, 1-2 cm de la unión con AD.	≤2,1 cm.	Interpretar junto con la variación respiratoria.
Colapsabilidad de VCI	$[(\text{VCI espiratoria} - \text{VCI inspiratoria}) / \text{VCI espiratoria}] \times 100$.	>50% en respiración espontánea.	No extrapolar directamente a ventilación mecánica.
Distensibilidad de VCI	$[(\text{VCI máxima} - \text{VCI mínima}) / \text{VCI mínima}] \times 100$.	Sin punto universal; depende de condiciones ventilatorias.	La utilidad disminuye con respiración espontánea, bajo volumen corriente o hipertensión abdominal.
Presión AD estimada	VCI ≤2,1 cm y colapso >50%: 3 mmHg; VCI >2,1 cm y colapso <50%: 15 mmHg; intermedio: 8 mmHg.	3, 8 o 15 mmHg según patrón.	Es una estimación; pierde precisión con ventilación positiva y otros estados.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

8. Presión pulmonar y hemodinámica derecha

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
Gradiente VD-AD	$4 \times \text{velocidad máxima de IT}^2$.	Depende de la velocidad.	Aplicar Bernoulli con velocidad en m/s para obtener mmHg.
PSVD / PASP	$4 \times \text{VIT}^2 + \text{presión AD}$.	Habitualmente <35 mmHg.	PASP equivale a PSVD solo sin obstrucción pulmonar/TSVD significativa.
Presión media pulmonar por PR	$4 \times \text{velocidad protodiastólica de PR}^2 + \text{presión AD}$.	<20 mmHg.	La definición hemodinámica de hipertensión pulmonar requiere confirmación invasiva.
Presión diastólica pulmonar	$4 \times \text{velocidad telediastólica de PR}^2 + \text{presión AD}$.	Aprox. <15 mmHg.	Depende de una señal adecuada de insuficiencia pulmonar.
RVP ecográfica	$[(\text{Vmax IT} / \text{VTI del TSVD}) \times 10] + 0,16$.	Normal <1,5 UW; >2 UW es anormal.	Corrección importante: usa VTI del TSVD/RVOT, no VTI del TSVI. No sustituye cateterismo derecho.
Índice de excentricidad del VI	Diámetro paralelo al septo / diámetro perpendicular.	Aprox. 1,0.	Aplanamiento sistólico sugiere sobrecarga de presión; diastólico, sobrecarga de volumen.
Aplanamiento septal	Evaluación cualitativa en eje corto.	Ausente normalmente.	Interpretar la fase del ciclo en que aparece.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

Hipertensión pulmonar: Una PASP elevada no implica necesariamente RVP elevada. La ecografía estima probabilidad y repercusión; el diagnóstico y la clasificación definitivos requieren hemodinámica invasiva cuando esté indicada.

9. Válvula aórtica y tracto de salida del VI

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
Velocidad máxima aórtica	Doppler continuo desde múltiples ventanas.	<2,0 m/s.	Usar la ventana con mayor velocidad y buena alineación.
Gradiente máximo aórtico	$4 \times V_{\max}^2$.	<16 mmHg.	Gradiente instantáneo máximo; no equivale al gradiente pico-pico invasivo.
Gradiente medio aórtico	Integración de gradientes instantáneos durante la eyección.	<10-15 mmHg.	Depende del flujo y de la frecuencia cardíaca.
Área valvular aórtica (AVA)	$(\text{Área TSVI} \times \text{VTI TSVI}) / \text{VTI aórtico}$.	Aprox. 3-4 cm ² ; claramente normal >2 cm ² .	La medición del diámetro TSVI es la mayor fuente de error.
AVA indexada	AVA / superficie corporal.	>0,85 cm ² /m ² .	Ayuda en pacientes de tamaño corporal extremo.
Índice adimensional (DVI)	$\text{VTI TSVI} / \text{VTI aórtico}$ o $V_{\max} \text{ TSVI} / V_{\max} \text{ aórtica}$.	>0,50.	Evita medir el diámetro TSVI; <0,25 apoya estenosis severa.
Velocidad del TSVI	Doppler pulsado proximal a la válvula aórtica.	Aprox. 0,7-1,1 m/s.	La muestra debe colocarse antes de la zona de aceleración.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

10. Válvula mitral

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
Área valvular mitral por planimetría	Planimetría directa en eje corto al nivel de las puntas.	Aprox. 4-6 cm ² .	Preferible cuando el plano es perpendicular al orificio.
Área mitral por PHT	220 / PHT.	>4 cm ² .	Puede ser inexacta tras valvuloplastia, con cambios de compliance o insuficiencia aórtica.
Gradiente medio mitral	Doppler continuo con trazado diastólico.	<2-3 mmHg.	Reportar frecuencia cardíaca porque el gradiente depende del flujo y la diástole.
PHT	Tiempo para que el gradiente transmitral inicial se reduzca a la mitad.	<50-60 ms.	Se prolonga con estenosis mitral, pero depende de compliance.
Relación VTI mitral/VTI TSVI	$\text{VTI mitral} / \text{VTI TSVI}$.	<1,0-1,3.	Puede apoyar la evaluación de obstrucción o regurgitación en contexto adecuado.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

11. Insuficiencias valvulares: fórmulas y puntos de corte

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
Vena contracta (VC)	Ancho de la porción más estrecha del jet inmediatamente distal al orificio.	Depende de la válvula; IM severa ≥ 7 mm, IA severa > 6 mm, IT severa ≥ 7 mm.	Evitar usarla aislada en orificios múltiples o no circulares.
Flujo PISA	$2\pi r^2 \times \text{velocidad de aliasing}$.	Sin valor normal único.	Radio en cm y velocidad de aliasing en cm/s producen flujo en mL/s.
EROA	$(2\pi r^2 \times V_a) / \text{velocidad máxima regurgitante}$.	Depende de la válvula.	Usar velocidades en las mismas unidades; integrar con otros parámetros.
Volumen regurgitante	EROA x VTI del jet regurgitante.	Depende de la válvula.	Con EROA en cm^2 y VTI en cm, el resultado es mL.
Fracción regurgitante	$(\text{Volumen regurgitante} / \text{volumen sistólico total}) \times 100$.	Sin regurgitación significativa en condiciones normales.	Es la proporción del volumen sistólico que regresa a la cavidad proximal.
Insuficiencia mitral severa	Integración multiparamétrica.	VC ≥ 7 mm; EROA $\geq 0,40 \text{ cm}^2$; VR $\geq 60 \text{ mL}$; FR $\geq 50\%$.	La etiología primaria o secundaria puede modificar la interpretación.
Insuficiencia aórtica severa	Integración multiparamétrica.	VC > 6 mm; EROA $\geq 0,30 \text{ cm}^2$; VR $\geq 60 \text{ mL}$; FR $\geq 50\%$; PHT $< 200 \text{ ms}$.	Confirmar con reversión holodiastólica y repercusión ventricular.
Insuficiencia tricuspídea severa	Integración multiparamétrica.	VC ≥ 7 mm; EROA $\geq 0,40 \text{ cm}^2$; VR $\geq 45 \text{ mL}$; reversión sistólica hepática.	Las categorías masiva y torrencial pueden requerir esquemas ampliados.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

12. Pericardio y signos ecográficos de taponamiento

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Interpretación y limitaciones
Derrame pericárdico pequeño	Separación eco-libre máxima en diástole.	$< 10 \text{ mm}$.	La distribución puede ser circunferencial o loculada.
Derrame pericárdico moderado	Separación máxima.	$10\text{-}20 \text{ mm}$.	El tamaño no determina por sí solo la repercusión hemodinámica.
Derrame pericárdico grande	Separación máxima.	$> 20 \text{ mm}$.	Puede existir sin taponamiento si se acumula lentamente.
Colapso de AD	Colapso sistólico de la pared de AD.	Ausente normalmente.	La duración del colapso aumenta su especificidad.
Colapso de VD	Colapso diastólico temprano de la pared libre.	Ausente normalmente.	Puede no aparecer con hipertensión pulmonar o presión derecha elevada.
Variación mitral respiratoria	Cambio respiratorio de la velocidad E mitral.	Normal $< 25\%$.	Mayor variación apoya interacción ventricular exagerada en el contexto adecuado.
Variación tricuspídea respiratoria	Cambio respiratorio de la velocidad E tricuspídea.	Normal $< 40\%$.	Interpretar según patrón respiratorio y ventilación.
VCI pletórica	VCI $> 2,1 \text{ cm}$ con escaso colapso.	No es normal; apoya presión AD elevada.	Es sensible, pero poco específica para taponamiento.
Movimiento pendular del corazón	Movimiento global dentro de un derrame grande.	Ausente normalmente.	Puede asociarse a alternancia eléctrica, pero no es requisito diagnóstico.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

13. Clasificaciones prácticas

Clasificación	Método	Punto de corte orientativo
FEVI hiperdinámica	Estimación visual o Simpson.	>70-75%.
FEVI normal	Simpson biplano.	53-73%.
FEVI levemente reducida	Simpson biplano.	41-52%.
FEVI moderadamente reducida	Simpson biplano.	30-40%.
FEVI severamente reducida	Simpson biplano.	<30%.
Estenosis aórtica severa	Integración de Vmax, gradiente medio, AVA y DVI.	Vmax ≥ 4 m/s; gradiente medio ≥ 40 mmHg; AVA $\leq 1,0$ cm ² ; DVI $< 0,25$.
Estenosis mitral severa	Integración de área y gradiente a FC conocida.	Área $< 1,0$ cm ² ; gradiente medio > 10 mmHg a FC 60-80 lpm.

14. Conjunto mínimo que debe dominar el operador POCUS

1. FEVI visual y, cuando sea posible, Simpson biplano.
2. VTI del TSVI, volumen sistólico, gasto cardíaco e índice cardíaco.
3. Tamaño y función del VD: relación VD/VI, TAPSE, s' y FAC.
4. Velocidad de insuficiencia tricuspídea y estimación de PASP.
5. VCI y estimación de presión auricular derecha.
6. E/A, e', E/e' y LAVI para evaluación diastólica integrada.
7. Velocidad máxima y gradientes de la válvula aórtica.
8. Búsqueda y graduación integrada de insuficiencias valvulares.
9. Derrame pericárdico y signos ecográficos de taponamiento.
10. Alteraciones segmentarias de contractilidad y respuesta dinámica del VTI.

Principio de integración: La función diastólica, la función del VD, la hipertensión pulmonar, la severidad valvular y el taponamiento no deben definirse mediante una sola medición.

15. Lista de abreviaturas

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
AD / RA	Aurícula derecha / right atrium	AI / LA	Aurícula izquierda / left atrium
A4C / A2C	Apical cuatro cámaras / apical dos cámaras	AVA	Área valvular aórtica
DVI	Índice adimensional	EROA	Área efectiva del orificio regurgitante
FAC	Cambio fraccional de área	FEVI / LVEF	Fracción de eyección del ventrículo izquierdo
FEVD / RVEF	Fracción de eyección del ventrículo derecho	GLS	Strain longitudinal global
IT / TR	Insuficiencia tricuspídea / tricuspid regurgitation	IVRT	Tiempo de relajación isovolumétrica
LAVI	Índice de volumen auricular izquierdo	MAPSE	Excursión sistólica del plano del anillo mitral
PAAT / AccT	Tiempo de aceleración de la arteria pulmonar/TSVD	PASP	Presión sistólica de la arteria pulmonar
PHT	Tiempo de hemipresión	PISA	Área de superficie de isovelocidad proximal
PLAX / PSAX	Eje largo / eje corto paraesternal	PR	Insuficiencia pulmonar
PSVD / RVSP	Presión sistólica del ventrículo derecho	RAP	Presión auricular derecha
RVP / PVR	Resistencia vascular pulmonar	RVS / SVR	Resistencia vascular sistémica
RWT	Grosor relativo de pared	TAPSE	Excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo
TSVD / RVOT	Tracto de salida del ventrículo derecho	TSVI / LVOT	Tracto de salida del ventrículo izquierdo
VC	Vena contracta	VCI / IVC	Vena cava inferior
VD / RV	Ventrículo derecho	VI / LV	Ventrículo izquierdo
VTI	Integral velocidad-tiempo	WMSI	Índice de puntuación de movilidad parietal

16. Glosario clínico de parámetros

El glosario conserva la clasificación clínica de las tablas y define qué representa cada parámetro, cómo se obtiene y cuál es su utilidad práctica.

Ventrículo izquierdo

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
A4C / A2C	Vistas apicales de cuatro y dos cámaras.	Se utilizan para Simpson biplano, volumen auricular y evaluación segmentaria.
DTDVI / LVIDd	Diámetro interno del ventrículo izquierdo al final de la diástole.	Representa el tamaño lineal del VI cuando se encuentra con mayor llenado.
DTSVI / LVIDs	Diámetro interno del ventrículo izquierdo al final de la sístole.	Refleja el tamaño residual del VI después de la contracción.
VTDVI	Volumen telediastólico del VI.	Volumen contenido en el VI antes de la eyección; es el denominador de la FEVI.
VTSVI	Volumen telesistólico del VI.	Volumen que permanece en el VI después de la eyección.
FEVI	Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.	Porcentaje del VTDVI expulsado en cada latido; mide función sistólica global, no contractilidad pura.
Fracción de acortamiento	Porcentaje de reducción del diámetro del VI entre diástole y sístole.	Es una medición lineal rápida, menos fiable con alteraciones segmentarias.
EPSS	Separación entre el punto E de la valva mitral anterior y el septo interventricular.	Una distancia aumentada sugiere menor apertura mitral relativa o dilatación/disfunción del VI.
MAPSE	Excursión sistólica del plano del anillo mitral.	Cuantifica el desplazamiento longitudinal del anillo hacia el ápex durante la sístole.
s' mitral	Velocidad sistólica del anillo mitral por Doppler tisular.	Marcador de la función longitudinal del VI.
GLS	Strain longitudinal global del VI.	Porcentaje de deformación longitudinal; valores más negativos representan mayor acortamiento.
WMSI	Índice de puntuación de movilidad parietal.	Promedio de la puntuación de los segmentos; 1 es normal y valores mayores indican alteración regional.
Simpson biplano	Método de discos para calcular volúmenes ventriculares desde A4C y A2C.	Reduce supuestos geométricos, pero exige buena delimitación endocárdica y evitar acortamiento apical.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Grosor, masa y geometría

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
IVSd	Grosor del septo interventricular en diástole.	Se usa para calcular masa y valorar hipertrofia.
PWTd	Grosor de la pared posterior del VI en diástole.	Junto con IVSd y DTDVI permite calcular masa y RWT.
RWT	Grosor relativo de pared.	Relaciona el grosor de pared posterior con el diámetro del VI y define geometría concéntrica.
Masa del VI	Estimación de la cantidad de miocardio del VI.	Se calcula con dimensiones lineales; debe indexarse y requiere medidas en cm.
Índice de masa del VI	Masa del VI dividida por superficie corporal.	Determina si existe hipertrofia ajustada al tamaño corporal.
Remodelado concéntrico	RWT aumentado con masa VI normal.	Describe paredes relativamente gruesas sin cumplir criterios de hipertrofia.
Hipertrofia concéntrica	Masa VI aumentada y RWT aumentado.	Patrón frecuente en sobrecarga crónica de presión.

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
Hipertrofia excéntrica	Masa VI aumentada con RWT normal o bajo.	Patrón asociado con dilatación y sobrecarga de volumen.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Flujo y gasto cardiaco

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
TSVI / LVOT	Tracto de salida del ventrículo izquierdo.	Zona entre el VI y la válvula aórtica donde se mide diámetro y VTI para calcular volumen sistólico.
VTI	Integral velocidad-tiempo.	Distancia sistólica recorrida por una columna de sangre; corresponde al área bajo la curva Doppler.
Área del TSVI	Área transversal calculada a partir del diámetro del TSVI.	Se asume circular; pequeños errores del diámetro producen grandes errores del área.
Volumen sistólico	Volumen expulsado por un ventrículo en cada latido.	Se calcula como área del tracto de salida por VTI.
Índice de volumen sistólico	Volumen sistólico ajustado por superficie corporal.	Permite identificar bajo flujo independientemente del tamaño del paciente.
Gasto cardiaco	Volumen de sangre bombeado por minuto.	Producto del volumen sistólico por la frecuencia cardiaca.
Índice cardiaco	Gasto cardiaco ajustado por superficie corporal.	Facilita comparación entre pacientes de diferente tamaño.
Elevación pasiva de piernas	Maniobra reversible de autotransfusión.	El aumento del VTI tras la maniobra puede sugerir respuesta a precarga.
RVS	Resistencia vascular sistémica.	Estimación de la poscarga vascular sistémica a partir de presión y gasto cardiaco.
IRVS	Índice de resistencia vascular sistémica.	RVS expresada en relación con el índice cardiaco.
PAM	Presión arterial media.	Presión promedio efectiva que impulsa el flujo sistémico durante el ciclo cardiaco.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Aurícula izquierda y diastología

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
AI	Aurícula izquierda.	Recibe sangre de las venas pulmonares y contribuye al llenado del VI.
LAVI	Índice de volumen de la aurícula izquierda.	Volumen auricular ajustado por superficie corporal; marcador de exposición crónica a presión elevada.
Onda E	Velocidad del llenado mitral temprano.	Aumenta o disminuye según relajación, gradiente AI-VI y condiciones de carga.
Onda A	Velocidad del llenado mitral durante contracción auricular.	No está presente en fibrilación auricular.
Relación E/A	Cociente entre las ondas E y A.	Describe el patrón de llenado, pero cambia con la edad y no debe interpretarse aislado.
Tiempo de desaceleración de E	Tiempo en que la onda E desciende desde su pico hasta la línea basal.	Refleja la rapidez de igualación de presiones entre AI y VI.
IVRT	Tiempo de relajación isovolumétrica.	Intervalo entre cierre aórtico y apertura mitral, cuando el VI se relaja sin cambiar de volumen.
e'	Velocidad diastólica temprana del anillo mitral por Doppler tisular.	Marcador de relajación miocárdica relativamente menos dependiente de precarga que la onda E.
E/e'	Relación entre velocidad transmitral E y velocidad tisular e'.	Estimador indirecto de presión de llenado del VI; requiere integración con otros parámetros.

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
Strain reservorio de AI	Deformación de la AI durante el llenado auricular.	Evalúa la capacidad de reservorio y complementa el análisis diastólico.
Flujo venoso pulmonar	Patrón Doppler de las venas pulmonares.	Sus ondas sistólica, diastólica y reversa auricular ayudan a estimar presión y función auricular.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Ventrículo derecho y circulación pulmonar

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
VD	Ventrículo derecho.	Bombea sangre hacia la circulación pulmonar; su geometría compleja exige evaluación multiparamétrica.
Relación VD/VI	Comparación entre diámetros basales de ambos ventrículos.	Una relación elevada sugiere dilatación relativa del VD.
TAPSE	Excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo.	Mide desplazamiento longitudinal basal del VD.
s' del VD	Velocidad sistólica tisular del anillo tricuspídeo lateral.	Marcador de función longitudinal basal del VD.
FAC	Cambio fraccional de área del VD.	Porcentaje de reducción del área del VD desde diástole a sístole.
FEVD	Fracción de eyección del ventrículo derecho.	Porcentaje del volumen telediastólico derecho expulsado en sístole.
Strain de pared libre del VD	Deformación longitudinal de los segmentos de la pared libre del VD.	Valores más negativos indican mayor acortamiento.
Índice de Tei / MPI	Índice de rendimiento miocárdico.	Integra tiempos isovolumétricos y de eyección para reflejar función global.
TSVD / RVOT	Tracto de salida del ventrículo derecho.	Zona donde se adquieren el VTI y el tiempo de aceleración pulmonar.
PAAT / AccT	Tiempo de aceleración del flujo pulmonar.	Intervalo desde el inicio del flujo en TSVD hasta su velocidad máxima.
IT / TR	Insuficiencia tricuspídea.	El jet permite estimar el gradiente VD-AD mediante Bernoulli.
PR	Insuficiencia pulmonar.	Las velocidades protodiastólica y telediastólica pueden estimar presiones pulmonares.
PSVD / RVSP	Presión sistólica estimada del VD.	Suma del gradiente del jet de IT y la presión AD estimada.
PASP	Presión sistólica de la arteria pulmonar.	Se aproxima a la PSVD si no existe obstrucción del TSVD o válvula pulmonar.
mPAP	Presión arterial pulmonar media.	La hipertensión pulmonar hemodinámica se define invasivamente; la ecografía estima probabilidad y presiones.
RVP / PVR	Resistencia vascular pulmonar.	Poscarga resistiva del VD; la fórmula Doppler usa Vmax IT y VTI del TSVD.
TAPSE/PASP	Relación entre función longitudinal del VD y su poscarga estimada.	Marcador no invasivo de acoplamiento VD-arteria pulmonar.
Índice de excentricidad	Relación entre diámetros del VI en eje corto.	Cuantifica aplanamiento septal por sobrecarga derecha.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Aurícula derecha y vena cava inferior

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
AD	Aurícula derecha.	Recibe el retorno venoso sistémico y participa en el llenado del VD.
VCI	Vena cava inferior.	Su diámetro y variación respiratoria se usan para estimar presión AD en condiciones apropiadas.
Colapsabilidad de VCI	Reducción porcentual del diámetro de la VCI durante inspiración espontánea.	Mayor colapso suele asociarse con menor presión AD.

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
Distensibilidad de VCI	Aumento porcentual del diámetro de VCI durante ventilación positiva.	Su interpretación depende de modalidad ventilatoria, volumen corriente y presión abdominal.
Presión AD / RAP	Presión de la aurícula derecha.	Se estima de forma semicuantitativa con VCI, pero no sustituye medición invasiva.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Válvula aórtica y mitral

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
Vmax aórtica	Velocidad máxima transvalvular aórtica.	Se incrementa con estenosis o estados de alto flujo.
Gradiente máximo	Gradiente instantáneo derivado de la Vmax.	Se calcula con $4V^2$.
Gradiente medio	Promedio temporal de los gradientes instantáneos durante la eyección.	Es un criterio principal para graduar estenosis aórtica.
AVA	Área valvular aórtica.	Se calcula por ecuación de continuidad comparando flujo del TSVI y flujo transaórtico.
DVI	Índice de velocidad o índice adimensional.	Relación entre flujo del TSVI y flujo aórtico; valores bajos indican obstrucción más severa.
Área valvular mitral	Área anatómica o funcional del orificio mitral.	Puede medirse por planimetría o estimarse con PHT.
PHT	Tiempo de hemipresión.	Tiempo para que el gradiente transmitral inicial disminuya a la mitad; se usa para estimar área mitral.
Gradiente mitral medio	Promedio del gradiente diastólico a través de la válvula mitral.	Depende de frecuencia cardiaca y flujo, por lo que deben reportarse ambos.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Insuficiencias valvulares

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
Vena contracta	Porción más estrecha del jet regurgitante.	Su ancho se relaciona con el tamaño del orificio, pero puede fallar con orificios múltiples o no circulares.
PISA	Área de superficie de isovelocidad proximal.	Describe hemisferios de convergencia de flujo antes del orificio regurgitante.
EROA	Área efectiva del orificio regurgitante.	Representa el tamaño funcional del orificio por donde ocurre la regurgitación.
Volumen regurgitante	Cantidad de sangre que regresa por la válvula en cada latido.	Se calcula a partir de EROA y VTI del jet, o por diferencias volumétricas.
Fracción regurgitante	Porcentaje del volumen sistólico total que regurgita.	Cuantifica la proporción de flujo retrógrado.
Reversión sistólica hepática	Flujo retrógrado sistólico en venas hepáticas.	Hallazgo que apoya insuficiencia tricuspídea severa en el contexto adecuado.
Reversión holodiastólica aórtica	Flujo retrógrado durante toda la diástole en aorta descendente.	Apoya insuficiencia aórtica importante.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Pericardio y taponamiento

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
Derrame pericárdico	Acumulación de líquido en el espacio pericárdico.	Se cuantifica por separación eco-libre y se describe su distribución.

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
Colapso sistólico de AD	Inversión de la pared de AD durante la sístole.	Sugiere que la presión pericárdica supera transitoriamente la presión auricular.
Colapso diastólico de VD	Inversión de la pared libre del VD al inicio de la diástole.	Apoya compromiso hemodinámico cuando se integra con clínica y otros signos.
Variación respiratoria transmitral	Cambio respiratorio de la velocidad E mitral.	Una variación exagerada refleja mayor interdependencia ventricular.
Variación respiratoria transtricuspídea	Cambio respiratorio de la velocidad E tricuspídea.	Aumenta en taponamiento, pero depende del patrón respiratorio.
VCI pletórica	VCI dilatada con poco colapso respiratorio.	Sugiere presión AD elevada; es sensible, pero no específica.
Movimiento pendular	Movimiento oscilante del corazón dentro de un derrame grande.	Puede aparecer en derrames voluminosos y favorecer alternancia eléctrica.
Taponamiento cardiaco	Compromiso hemodinámico por aumento de presión pericárdica.	Es un diagnóstico clínico-hemodinámico; la ecografía identifica signos de apoyo y urgencia.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Términos técnicos y unidades

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación
PLAX	Vista paraesternal de eje largo.	Permite evaluar VI, AI, válvulas mitral/aórtica, raíz aórtica y pericardio.
PSAX	Vista paraesternal de eje corto.	Permite evaluar geometría ventricular, válvulas y TSVD según el nivel.
Modo M	Registro unidimensional de estructuras a lo largo del tiempo.	Ofrece alta resolución temporal para excursiones y diámetros.
Doppler pulsado	Mide velocidades en una ubicación específica.	Tiene límite de Nyquist y puede presentar aliasing.
Doppler continuo	Mide velocidades altas a lo largo de todo el haz.	No localiza con precisión la profundidad, pero evita aliasing en jets rápidos.
Doppler tisular	Mide velocidades de movimiento miocárdico/anular.	Usado para e' y s'.
Speckle tracking	Seguimiento de patrones acústicos del miocardio cuadro a cuadro.	Permite calcular strain y strain rate.
Superficie corporal	Estimación del tamaño corporal expresada en m².	Se usa para indexar volúmenes, masas y áreas.
Indexado	Valor dividido por superficie corporal u otra variable corporal.	Reduce el sesgo por tamaño del paciente.
Bernoulli simplificada	Ecuación $\Delta P = 4V^2$.	Convierte velocidad Doppler en gradiente de presión cuando V está en m/s.
UW / Wood	Unidad Wood de resistencia vascular.	1 UW equivale a 80 dyn·s·cm ⁻⁵ .
Foreshortening	Acortamiento artificial de una cavidad por corte apical incorrecto.	Subestima longitudes y volúmenes.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

17. Referencias principales

- Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults. J Am Soc Echocardiogr. 2015;28:1-39.e14.
- Nagueh SF, Sanborn DY, Oh JK, et al. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: 2025 Update from the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2025.
- Mukherjee M, Rudski LG, Addetia K, et al. Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults and Special Considerations in Pulmonary Hypertension. J Am Soc Echocardiogr. 2025;38:141-199.
- Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, et al. Recommendations on the Echocardiographic Assessment of Aortic Valve Stenosis: A Focused Update. J Am Soc Echocardiogr. 2017;30:372-392.
- Zoghbi WA, Adams D, Bonow RO, et al. Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation. J Am Soc Echocardiogr. 2017;30:303-371.
- American Society of Echocardiography. Guidelines for Performing a Comprehensive Transthoracic Echocardiographic Examination in Adults. J Am Soc Echocardiogr. 2019;32:1-64.

Nota editorial: Los valores de referencia pueden variar entre guías, laboratorios, equipos y poblaciones. Para decisiones clínicas definitivas debe consultarse la publicación primaria y el protocolo institucional vigente.